

CÁTEDRA: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES

TEORÍA

Docente: Prof. Mg. Sandra D'Agostino

Facultad de Informática

Universidad Nacional de La Plata

Año 2026



Temario

01



Teoría General de Sistema

02



Concepto de Sistemas

03



El Sistema y su Contexto

04



Sistema de Información

05



**Dato — Información — Conocimiento
— Saber**

06



Conclusiones



La Teoría General de Sistemas



Ludwig von Bertalanffy · 1901–1972

En 1968 publica “**Teoría General de Sistemas**”, desarrollando la teoría del pensamiento sistémico.

“

Un sistema es un conjunto de elementos ordenados jerárquicamente que interaccionan entre sí.

Fuente: Domínguez-Ríos, V. A. y M. A. López-Santillán (2016). *Teoría General de Sistemas, un enfoque práctico*. TECNOCENCIA Chihuahua 10(3):125-132.



TGS: el contexto histórico



ANTES DE BERTALANFFY

Predominaba el pensamiento mecanicista y reduccionista. La realidad se entendía como piezas aisladas, sin conexión entre sí.



CON LA TGS

Cambio radical: estudiar los sistemas como un todo interconectado.



TGS: Teoria General de Sistemas





Teoría General de Sistemas





Teoría General de Sistemas (TGS)

La Teoría General de Sistemas (TGS – Ludwig von Bertalanffy) es la historia de una filosofía y un método para analizar y estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales podemos intentar una aproximación paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es el Universo, configurando un modelo de la misma no aislado del resto al que llamaremos *“sistema”*.



Teoría General de Sistemas (TGS)

1

Aproximación a la realidad

Es una forma ordenada de aproximación y representación de la realidad (mundo real).

2

Metodología de análisis

Es una metodología de análisis: el estudio de la realidad y el desarrollo de modelos.



Objetivos de la Teoría General de Sistemas



Promover y difundir el desarrollo de una terminología general (lenguaje) que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos.



Generar el desarrollo de un conjunto de normas que sean aplicables a los comportamientos de los sistemas.



Teoría General de Sistemas (TGS)

Adoptamos la TGS como una ciencia de base, de la misma manera que utilizamos las matemáticas o cualquier otra ciencia de base para realizar procesos deductivos o inductivos.



La TGS constituye una herramienta de conceptualización que aporta los principios del comportamiento de los sistemas, cualquiera sea su naturaleza.



El enfoque de sistemas

Es la aplicación práctica del concepto abstracto de sistemas para la solución de problemas complejos, donde la TGS aporta los fundamentos teóricos.



El concepto de sistemas



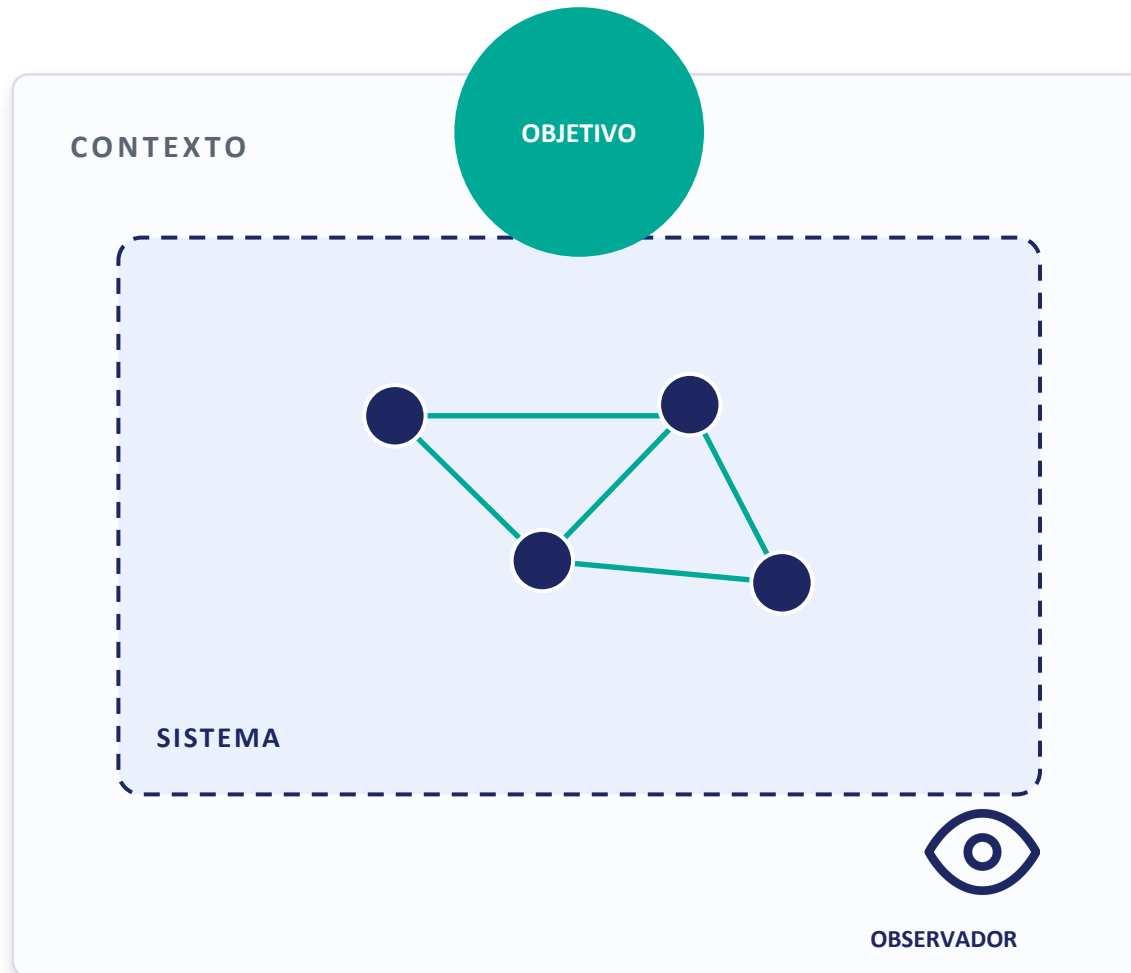
El pensamiento sistémico



**Comprender la realidad desde
el punto de vista de sistemas**



¿Qué es un sistema?



- Un sistema es un “**concepto abstracto**” que utilizaremos para representar la realidad.
- Su existencia y conformación es totalmente subjetiva y depende exclusivamente del observador.

Por definición, es una entidad compleja formada por varias partes interrelacionadas que siguen a una finalidad común.

Las partes que dan identidad a un sistema:

Objetivo (finalidad)

Componentes

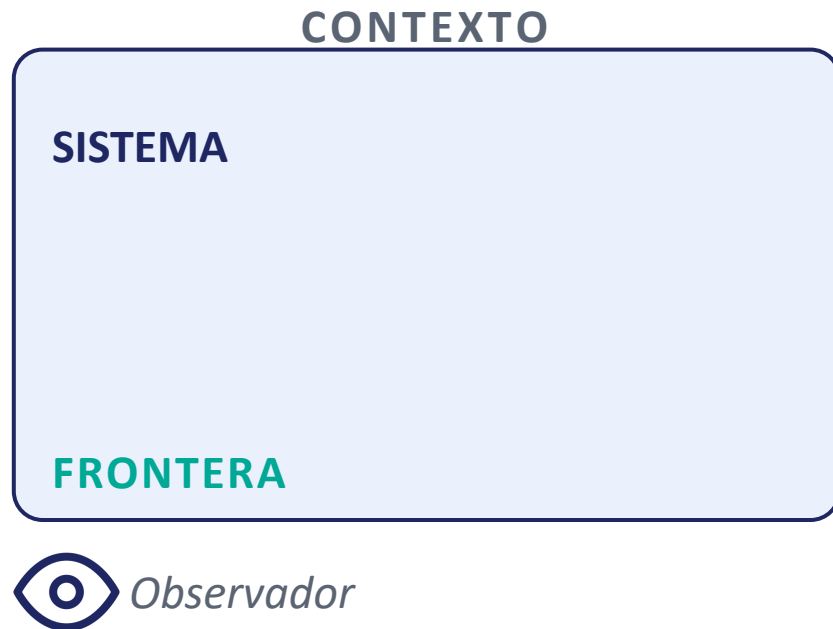
Estructura

Organización

Procesos



¿Qué es un sistema?



Lo primero que tenemos que definir en un sistema es la frontera y su contexto.

Todo lo que se encuentra dentro de las fronteras de un sistema está bajo el control del observador.

El contexto no está totalmente bajo el control del observador: las acciones que vienen desde el contexto son consideradas por el sistema como perturbaciones.

Si queremos controlar ciertas variables que se encuentran fuera de la frontera, debemos ampliar la frontera hasta incluirlas dentro de la misma.



¿Qué es un sistema?



¿Qué es el objetivo?

Es la razón de ser del sistema: el motivo por la cual existe.

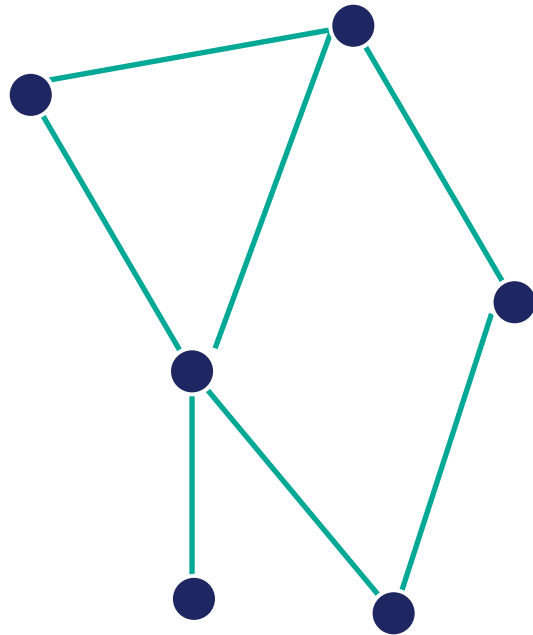
denominados **finalistas**:

son aquellos que mantienen su objetivo a pesar de las perturbaciones desde el contexto e ingresos que se producen — lo que se conoce como

equifinalidad.



¿Qué es un sistema?



**Elementos
componentes**

¿Qué son los elementos componentes?

Partes que constituyen el sistema sin restricciones de clase: pueden ser humanos o mecánicos, tangibles o intangibles, estáticos o dinámicos.

CONCEPTOS

Religión, partido político, lenguaje de programación, etc.

OBJETOS

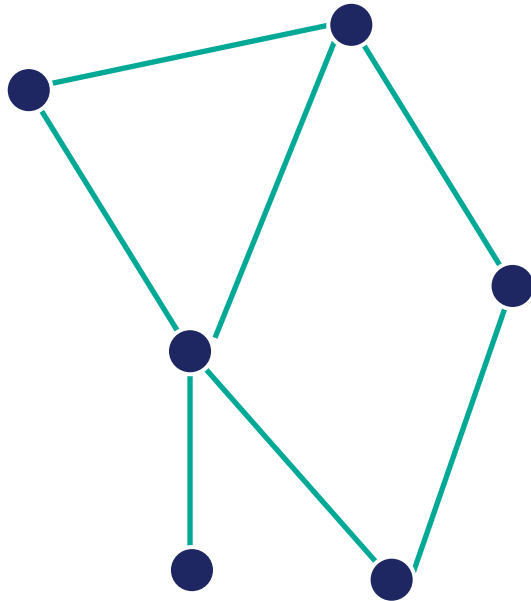
Automóvil, computadora, etc.

SUJETOS

Equipo de fútbol, afiliados a un partido, etc.



¿Qué es un sistema?



Estructura de un sistema

¿Qué es la estructura?

La constituye el conjunto de las relaciones: las interacciones entre los componentes internos e interrelaciones con el contexto.

La estructura condiciona el comportamiento del sistema y propaga las causas y los efectos.



¿Qué es un sistema?



ABSTRACTAS

No se pueden visualizar: pueden ser normas de conducta establecidas por preceptos morales, éticos, religiosos, etc. (“intangibles”).



CONCRETAS

Se pueden visualizar: la vinculación entre elementos mecánicos u otros elementos “tangibles”.

Las partes (elementos) se afectan por pertenecer a un sistema y cambian su comportamiento si lo dejan. La unión de las partes por la estructura hace algo.



¿Qué es un sistema?

1

Las propiedades de un sistema dependen de las relaciones y restricciones existentes entre los elementos que lo conforman.

2

Es posible, por consiguiente, tener varios sistemas distintos formados por los mismos elementos.



Sistema vs. conglomerado

Por lo tanto, si no existe estructura (relaciones) no existe sistema.

Esta definición nos permite distinguir entre lo que es un **SISTEMA** y lo que es un **CONGLOMERADO**.

Un conglomerado es un conjunto de elementos cuyas relaciones no son de interés para el observador.

Ejemplo: las proyecciones estadísticas consideran los objetos sin relaciones y omiten el efecto de la sinergia.



La organización en los sistemas

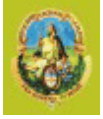
En un sistema es importante diferenciar la estructura de su organización, aunque ambas aportan restricciones.

La organización es una característica del sistema relacionada con aspectos funcionales para el logro del objetivo.

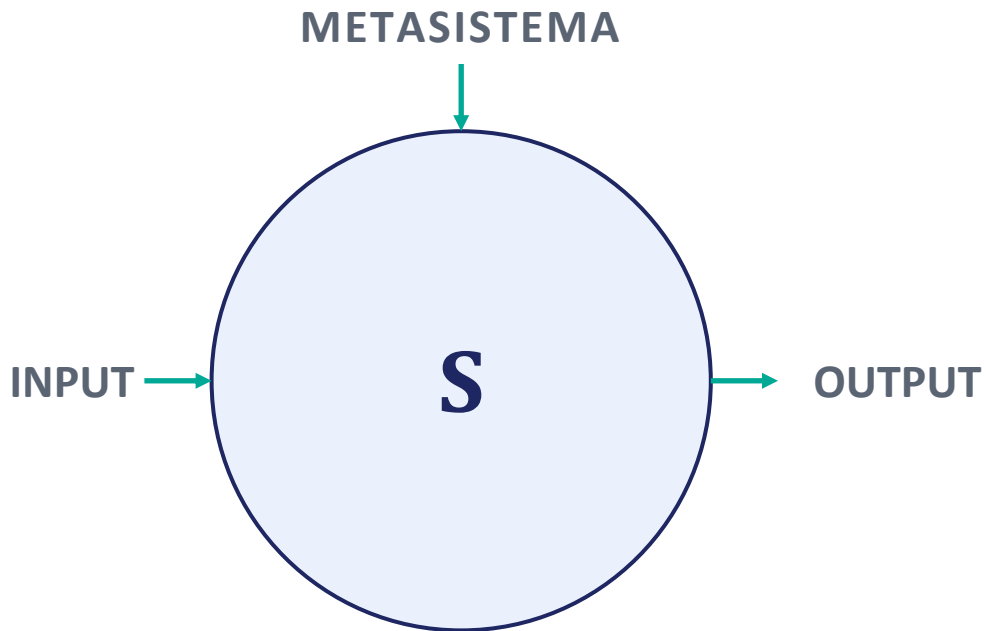
SE DEFINE COMO ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA:

- El conjunto de restricciones funcionales
- El conjunto de reglas

Ejemplo: la red carretera



Complejidad de un sistema



La estructura del sistema está relacionada con el **concepto de complejidad**.

COMPLEJIDAD CUANTITATIVA

Es el resultado de la cantidad de elementos interactuantes y la multiplicidad (tipos) de interacción entre dichos elementos.

COMPLEJIDAD SISTÉMICA

Adiciona el número de estados posibles de sus elementos y las estructuras que se pueden establecer en el tiempo. Ligado a variedad y variabilidad.



Sistemas de información

Conjunto de elementos relacionados entre sí, de acuerdo con ciertas reglas, que aportan al sistema objeto (la organización) la información necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos.



Sistemas de información

Los sistemas de información proporcionan servicio a todos los elementos de una organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que éstos trabajen con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo.



Dato

Un dato es una representación formalizada de entidades o hechos, adecuada para la comunicación, interpretación y procesamiento por medios humanos o automáticos.

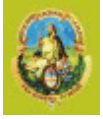
El dato es un material de valor escaso o nulo para un individuo en una situación concreta: es una representación simbólica que por sí misma no reduce la ignorancia ni la incertidumbre de quien debe tomar una decisión.



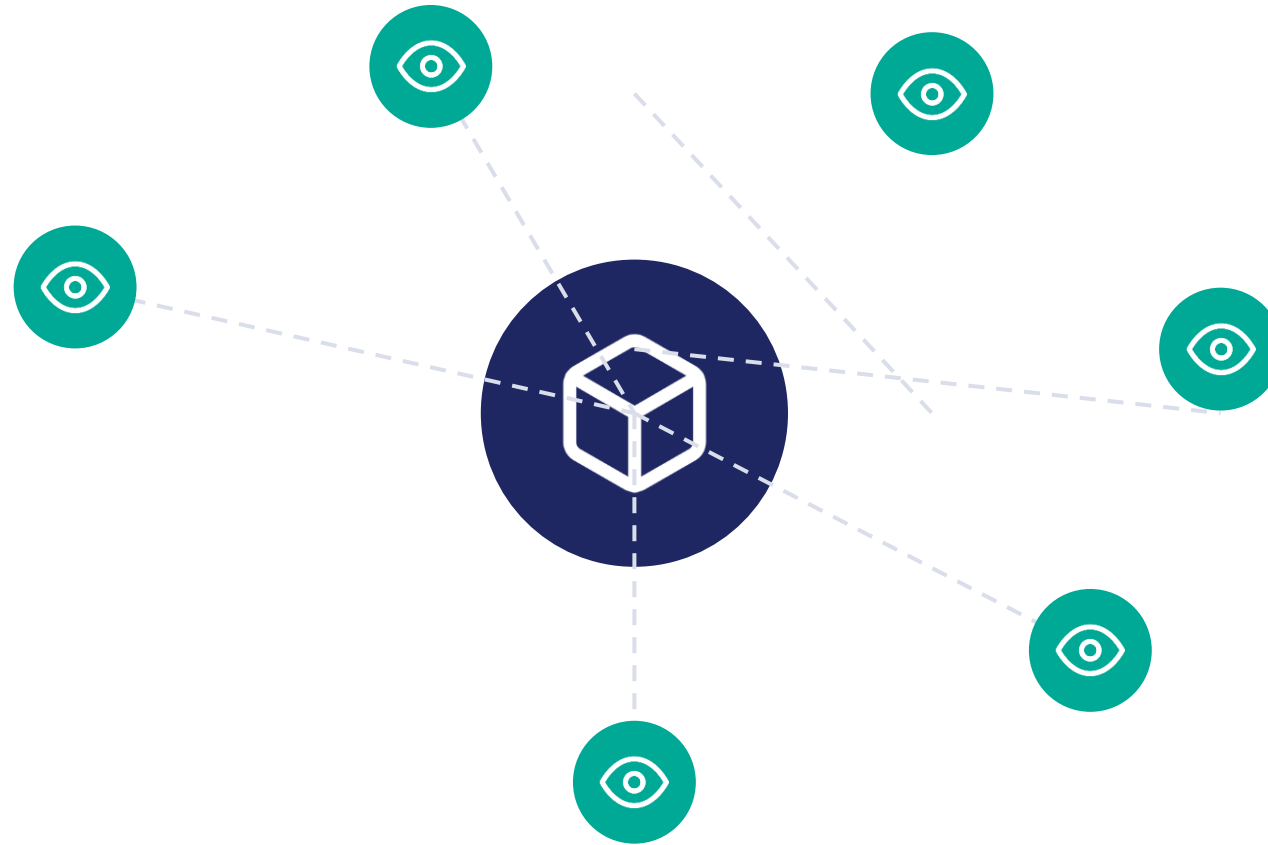
Importancia del contexto



Fuente: <https://www.dailymirror.lk/print/esitorial-we-need-to-became-channels-of-peace/172-2716>



Importancia del contexto



Cada observador percibe solo una parte de la realidad, según su propio punto de contacto.



Importancia del contexto

PREPOSICIÓN

a

Primera letra del alfabeto

Símbolo

Mancha en el papel o la pantalla

Medida: ...a palmos...

Tiempo: ...a las tres...

Exposición: ...a todos los vientos

Orden: ¡a trabajar!

Precio: ...a seis euros el kilo...

Lugar: a la puerta de tu casa

Comparación: ...de uno a otro...

Distancia: ...a 10 km de...

Instrumento: ...a lazo, a mano...

Distribución: ...a tres por cabeza...

Estilo: ...a la española...

Finalidad: ...salió a despedirse

Hipótesis: ...a decir verdad...

Número: ...a millares...

Medio: ...a martillazos...

Protección: ...a la sombra de...



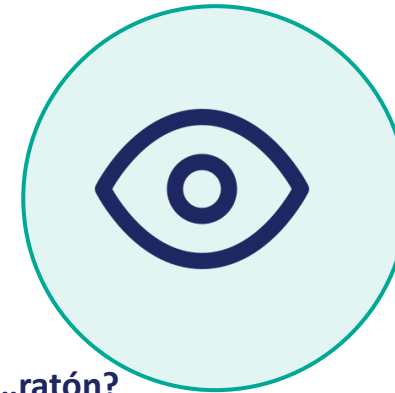
Importancia del contexto



¿Hombre...



0



...ratón?

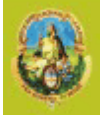
Una misma figura puede interpretarse de dos formas distintas: el contexto —y quien observa— definen qué vemos.



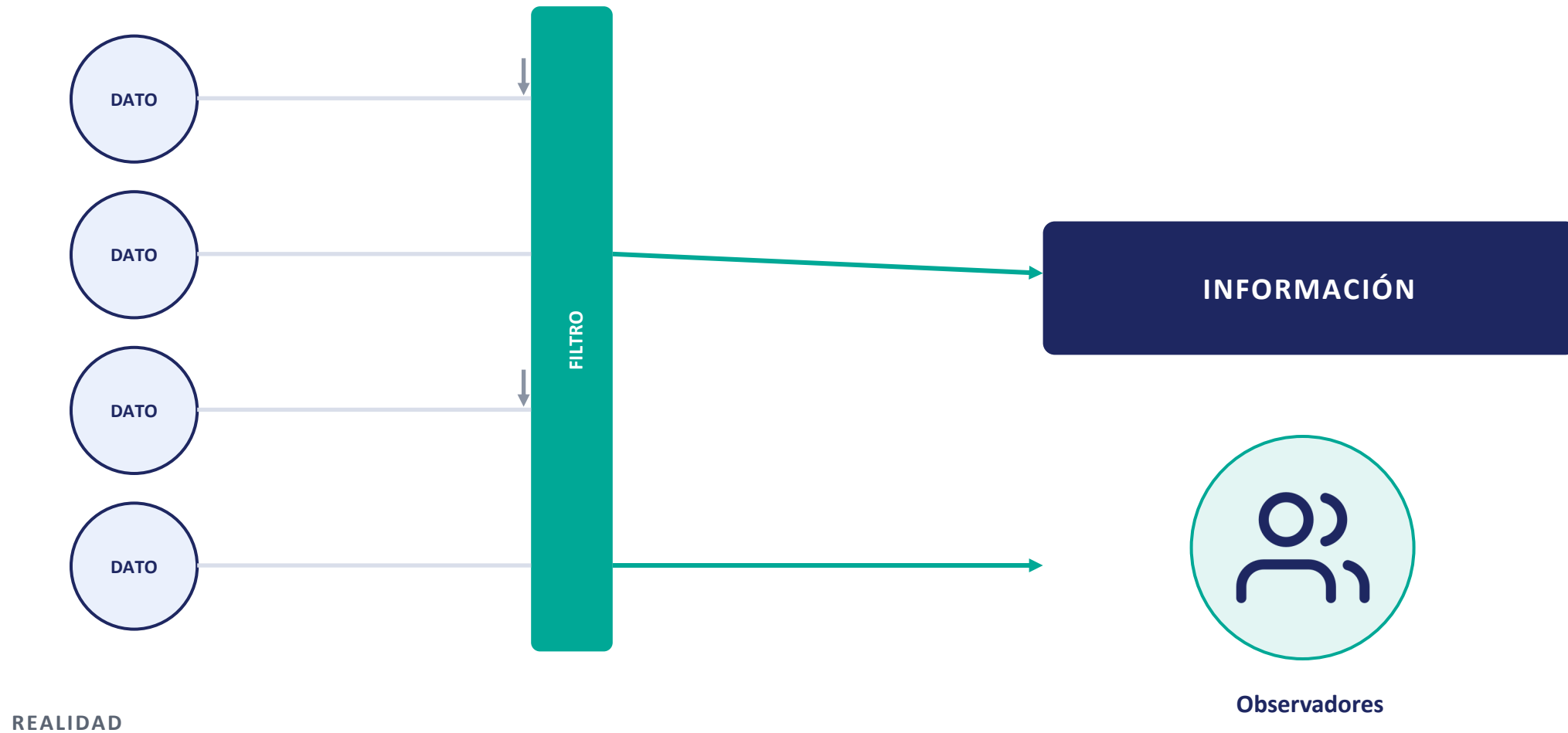
Información

Definimos como información al aumento del conocimiento proporcionado por los datos, que puede usarse para mejorar o posibilitar una decisión.

Por lo tanto, que un dato informe de algo —o no lo haga— depende del receptor y de sus exclusivos y personales conocimientos e interpretación.



El observador y la información





Brecha entre datos e información

Depende en exceso de:

- Las personas
- El factor humano (“wetwear”)
- Los trabajadores del conocimiento
- Las comunicaciones informales
- A menudo, el eslabón más débil

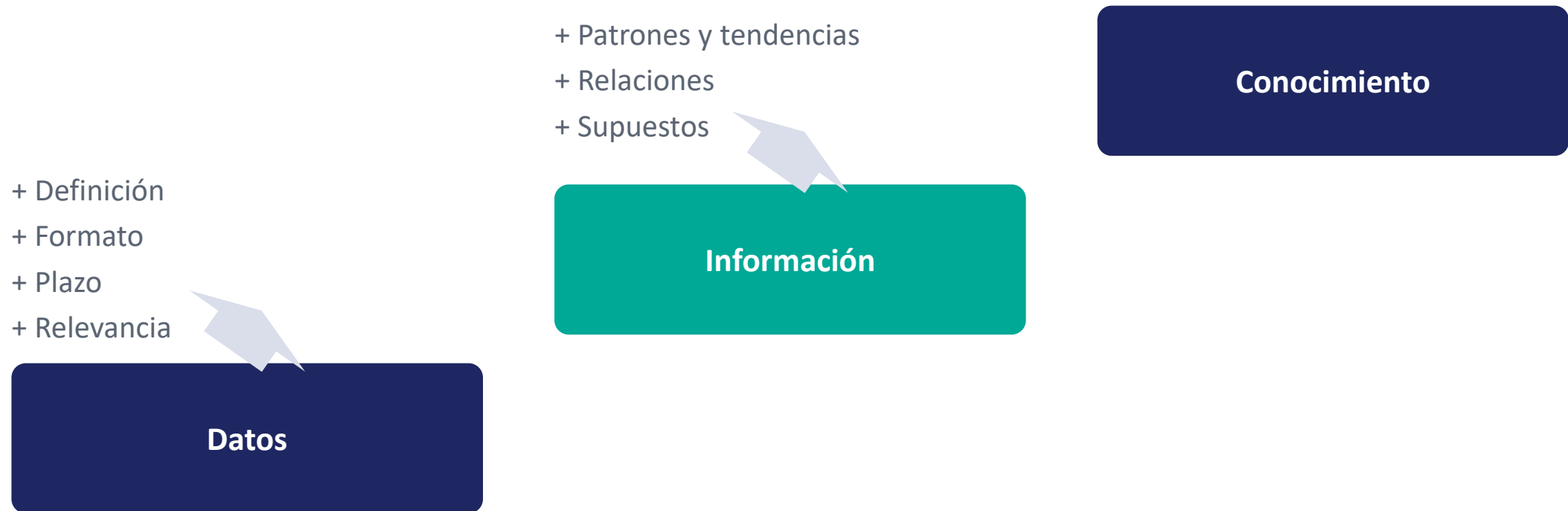


INFORMACIÓN

DATOS



Datos vs. información vs. conocimiento



Fuente: DAMA Book — Figura 1.1 Data, Information, and Knowledge



Cualidades de la información



Precisión



Oportunidad



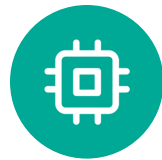
Plenitud



Significado



Integridad



Seguridad



Economía



Conocimiento

El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia, valores, información contextual y apreciaciones expertas, que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en las mentes de los conocedores.

En las organizaciones **no solo está en documentos y bases de datos:** también en las rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas y normas.



Conocimiento

“

...la gestión del conocimiento, tal como yo la entiendo, no es un producto de software, ni tampoco una categoría de software. No es ni siquiera una cuestión técnica: es algo que empieza con los objetivos y los procesos de la empresa, y con el reconocimiento de la necesidad de compartir información.

La gestión del conocimiento no es más que gestionar los flujos de la información y llevar la correcta a las personas que la necesitan, de manera que sea posible hacer algo con prontitud.”

— Bill Gates, Los negocios en la era digital (1999)



De los datos al saber





Conclusiones

Cuando un número de elementos se agrupa de cierta manera para constituir un sistema, aparecen en éste propiedades que no estaban presentes en aquellos elementos.

Dicho de otra manera: el todo tiene propiedades que la suma de las partes no posee.

Agua vs. gases

Es muy notoria la diferencia entre las propiedades del agua y las de los gases que la constituyen.

Un automóvil o una bicicleta

Una máquina cumple su función solo después de ser ensamblada: las piezas separadas, sin la organización requerida, no pueden desempeñarla.

Un ser vivo

Se convierte en un ser inanimado cuando ciertas relaciones entre sus órganos se extinguen o son eliminadas bruscamente.



Conclusiones

- 1 Un sistema es todo lo que un observador quiere que sea: de él depende su existencia y su conformación.
- 2 Las partes que componen un sistema tienen un comportamiento dentro del sistema, y otro distinto fuera de él.
- 3 La estructura está relacionada con el concepto de complejidad.
- 4 Si no hay relaciones (estructura), no hay complejidad ni existe sistema.
- 5 La complejidad de un sistema es un tema de estudio importante.
- 6 Debemos diferenciar entre la estructura y la organización de un sistema.
- 7 El comportamiento dinámico de los sistemas, para su adaptación al contexto, se realiza modificando su estructura y/o su organización.



Bibliografía

Sistemas de Información Gerencial — Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon.

Administración de los Sistemas de Información — Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon.

Gestión del Conocimiento: Del Mito a la Realidad — Domingo Valhondo.

Sistemas y organizaciones – documento de Catedra 2026 – Prof. Mg Sandra D’Agostino

Presentación “Business Value from Reference/Master Data Strategies” — Peter Aiken.

DAMA International — [dama.org / cpages / body-of-knowledge](http://dama.org/cpages/body-of-knowledge).

Teoría General de Sistemas — Ludwig von Bertalanffy — Fundamentos, desarrollo y aplicaciones.
